UNIONES QUÍMICAS

CB 040 Química básica

Departamento de Química



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Dra. Andrea Saralegui

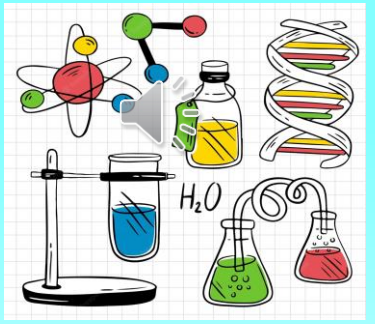
Uniones Químicas

CONTENIDO

- Tipos y características de uniones químicas, Iónica, Metálica y covalente
- Representación de uniones mediante estructura de Lewis.U. covalente común (simples dobles y triples) y U. Covalente dativa. Ejemplos
- Polaridad del enlace. El momento dipolar.

TEMAS PREVIOS QUE DEBE CONOCER:

- Configuración electrónica externa (CEE) de los elementos (electrones de valencia)
- Relación entre CEE y su ubicación en grupo y periodo de la tabla periódica.
- Propiedades periódicas de Electronegatividad, carácter metálico y no metálico
- Diferencia entre átomo, anión y catión.



Uniones químicas

Son las fuerzas de interacción entre dos átomos o grupos de átomos con intensidad suficiente para mantenerlos unidos en una especie diferente

Los átomos se unen entre sí para formar sustancias o compuestos más estables y con características totalmente distintas de los átomos que le dieron origen.

Los átomos se unen en virtud de estabilizar su estructura compartiendo o cediendo sus electrones más externos (CEE) con otros átomos. Formación de octeto electrónico

Las intensas fuerzas que los mantienen unidos se denominan **uniones o enlaces químicos.**

ε= Electronegatividad

Tipos de uniones químicas

UNION IONICA

Metal + No Metal ($\Delta\varepsilon > 2$)

Hay TRANSFERENCIA de electrones

Anión(-) + Catión(+)

Atracción electroestática de cargas opuestas

Interacciones muy intensas

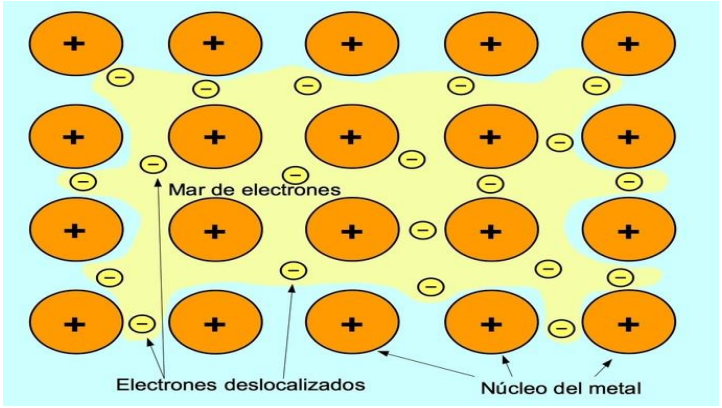
NO forman moléculas

Estructura en redes iónicas

UNION METALICA

Metal + Metal ($\Delta\varepsilon < 2$,$\downarrow\varepsilon$)

Se comparten los electrones deslocalizados entre todos los cationes metálicos (modelo de mar de electrones



UNION COVALENTE

No Metal + No Metal

($\Delta\varepsilon < 2$,$\uparrow\varepsilon$)

Se comparten pares de electrones entre los átomos que se unen

Uniones simples, dobles o triples

Covalente común o dativa

Se forman moléculas

Estructura o diagrama de Lewis

Representaciones bidimensionales simbólicas sencillas de la conectividad de los átomos en las moléculas; así como de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes.

Para representar la estructura de Lewis se utilizan:

- ✓ Átomos representados por su elemento químico
- ✓ CEE de cada átomo para ver electrones de valencia.
- ✓ símbolos, °, x, •, representan a los electrones externos o de valencia.
  Si el par compartido es aportado por 2 at distintos → **U. Covalente común (puede ser simple, doble o triple)**
- ✓ Si el par lo aporta un solo atomo→ **U.Covalente Dativa**

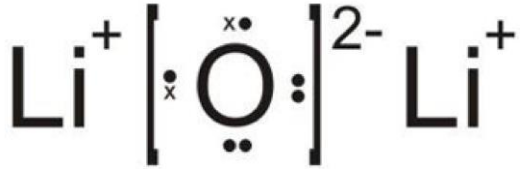
<u>En el caso de los iones se deben agregar</u>:

- ✓ signos + y – para indicar la carga de los iones.
- ✓ corchetes encerrando el anión,

Ejemplos

Li_2O, óxido de litio → Metal+ no metal→ **U. Ionica**

CEE_{Li}: 2s1 CEE_O: 2s2 2p4



NH_3, amoníaco → No metal + no Metal→ **U. Covalente**

CEE_N: 2s2 2p3 CEE_H: 1s1,



- ✓ 3 U.Covalentes común simple
- ✓ 1 par sin compartir

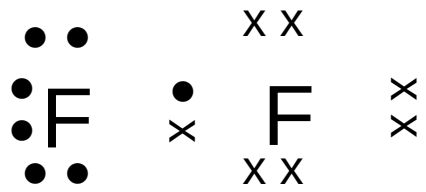
Unión Covalente. Ejemplos

Ejemplo de enlace simple: F_2

Cada uno aporta 1 e- y comparten el par.

Estructura de Lewis:

E. Lewis **Formula desarrollada**



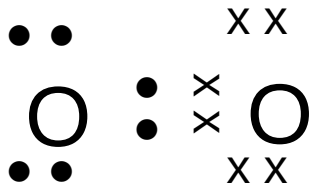
F – F

Otros ejemplos: Cl_2, H_2, Br_2, HCl, H_2O

Ejemplo de enlace doble: O_2

- O (grupo 16, toma 2 e-)
- Cada átomo aporta 2 e- y comparten 2 pares.
- Estructura de Lewis:

E. Lewis **Formula desarrollada**



O = O

Ej: CO_2, C_2H_4

Unión Covalente. Ejemplos

Ejemplo de enlace triple: N_2

- N (grupo 15, toma 3 e-)
- Cada átomo aporta 3 e- y comparten 3 pares.
- Estructura de Lewis:

E. Lewis **Formula desarrollada**



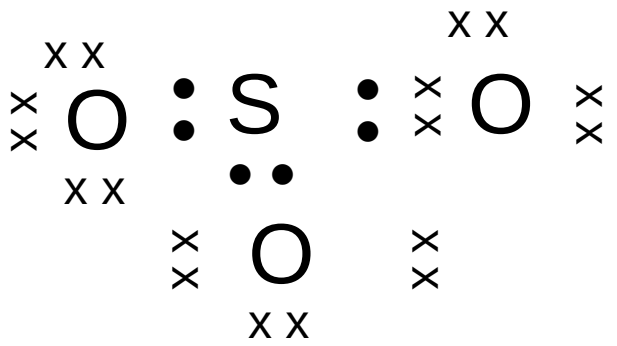
$N \equiv N$

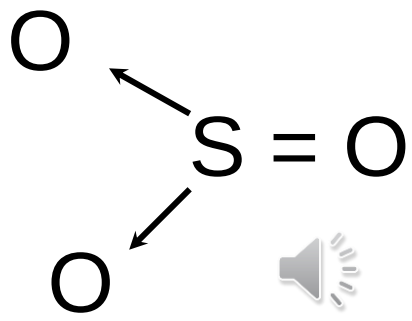
Ej: HCN, C_2H_2

Ejemplo de enlace dativo: SO_3

- S, O (grupo 16, toman 2 e-)
- El par de e- es aportado por uno de los átomos.
- Energéticamente igual al simple.
- Estructura de Lewis:

E. Lewis **Formula desarrollada**





Estructura o diagrama de Lewis

Para moléculas más complejas, los átomos suelen seguir las siguientes generalidades:

- ✓ Se diferencian dos tipos de átomos, los centrales y los terminales. Los primeros se enlazan generalmente con varios del segundo grupo.
- ✓ Los átomos de hidrógeno, dada su configuración electrónica particular, actúan como átomos terminales siempre, ya que sólo pueden enlazarse a un átomo.
- ✓ Los elementos como el carbono son átomos centrales en la gran mayoría de los casos.
- ✓ El oxígeno actúa casi siempre como átomo terminal con excepciones como el caso del H2O o en los grupos OH
- ✓ Los halógenos generalmente son átomos terminales exceptuando algunos casos
- ✓ Generalmente los átomos menos electronegativos son los que hacen de átomos centrales y los más electronegativos hacen de átomos terminales.

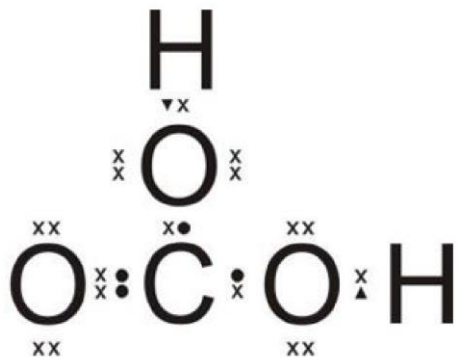
Ejemplo:

H_2CO_3, ácido carbónico → C at central

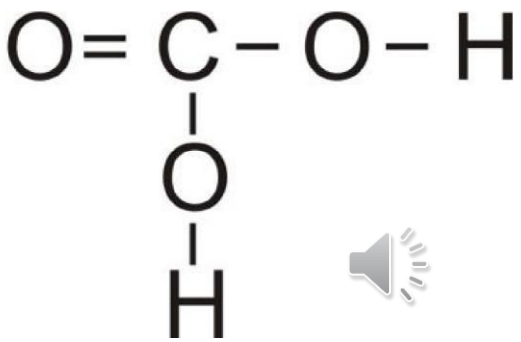
CE_H: 1s1 CEE_C: 2s2 2p2 CEE_O: 2s2 2p4

- ✓ La estructura siempre se comienza desde el at.central hacia afuera.
- ✓ Cada H debe unirse a un O distinto
- ✓ Primero se realizan las U.C.Común hasta completar el octeto del at. Central y luego las U.C.Dativas

E. Lewis



Formula desarrollada



VER MAS EJEMPLOS EN : https://youtu.be/79b-Lx3fT_k?si=AxeveZvp1wy53x_z

POLARIDAD DEL ENLACE COVALENTE

La polaridad de un enlace está determinada por la distribución electrónica de los electrones compartidos en la unión

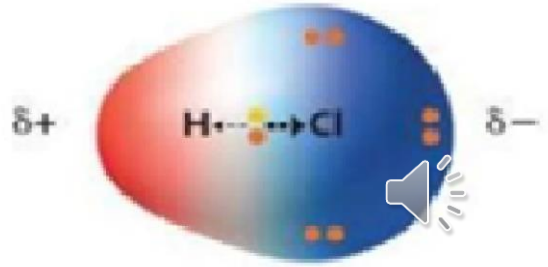
- ✓ Influenciada por la electronegatividad de los átomos involucrados en la unión
- ✓ Medida por el momento dipolar (μ)
- ✓ Unidad= Debye(D)



At. con = ε ⇨ Distribución equitativa de nube electrónica
μ = 0 (enlace covalente no polar)



At. con ≠ ε ⇨ Distribución inequitativa de nube electrónica→ cargas parciales → dipolo
μ ≠ 0 (enlace covalente polar)



Material adicional sobre Uniones qcas

Qué debo saber sobre los enlaces químicos?	https://youtu.be/Thzd2YhUkLs?si=PLIaUnqKB5h1rI6F
enlaces químicos: iónico, covalente y metálico	https://youtu.be/WnVFcnGvJ-Y?si=E8MsVfr3Q5c5ELuR
Repaso RÁPIDO de Enlaces Químicos	https://youtu.be/5aqQs2Q7rx4?si=1Nxor4g0OglrzMFD
DIFERENCIAS entre cov polar y no polar	https://youtu.be/21wrBvSdon8?si=4BDXeBa9l-pVDcc1
dibujar estructuras de LEWIS? 1º parte	https://youtu.be/79b-Lx3fT_k?si=AxeveZvp1wy53x_z
dibujar estructuras de LEWIS? 2º parte.	https://youtu.be/p_zeZaTDBh8?si=_wwuM1y15d_Fr2C5

